

Napisz równanie stycznej m do wykresu funkcji f , która jest prostopadła do prostej k ,

gdy: $f(x) = \frac{1}{x^4}$, $k: y = -\frac{1}{4}x + 10$.

- ① zauważamy, że współczynnik kierunkowy stycznej m musi być równy 4, bo $m \perp k$

$$-\frac{1}{4} \cdot 4 = -1 \quad (a_k \cdot a_m = -1)$$

$$f'(x_0) = a_m = 4$$

- ② liczymy pochodną funkcji f

$$f(x) = \frac{1}{x^4} = x^{-4}$$

$$f'(x) = -4x^{-5} = \frac{-4}{x^5}$$

UWAGA:

nie stosujemy bezpośrednio wzoru na f' dla $f(x) = \frac{a}{x}$, działa on na tej samej zasadzie co rozwiązanie po lewej
 $\frac{a}{x} = a \cdot x^{-1} \Rightarrow a \cdot (-1) \cdot x^{(-1-1)} = -a \cdot x^{-2} = -\frac{a}{x^2}$

- ③ korzystamy z faktu, że $f'(x_0) = 4$

$$\frac{-4}{x_0^5} = 4$$

$$-4 = 4x_0^5$$

$$x_0^5 = -1 \Rightarrow x_0 = -1$$

- ④ wyznaczamy y_0 i równanie stycznej

$$y_0 = f(-1) = \frac{1}{(-1)^4} = 1 \quad P(-1, 1)$$

$$m: y = 4x + b, \text{ więc}$$

$$1 = -4 + b \Rightarrow b = 5$$

odp: $m: y = 4x + 5$